하이젠알앤엠 원가 차이 관리 — 최종 기획서 v2

국립창원대학교 AIX CREW 2026 · 과제 01 제품별 원가 흐름 분석·원가 관리 모델 · 벤치마킹 담당 김도영 · 2026년 11월 12일
v1(같은 날짜)의 취약점을 공개 자료 추가 조사와 실제 기업 도입 사례로 보완한 판. 변경 내역은 0장.

한눈에 보기

① 우리가 받은 과제

항목	내용
과제를 낸 기업	**하이젠알앤엠** — 전동기(모터) 제조사. 매출의 78.4%가 산업용 모터(2026 반기)[1]
과제명	**과제 01. 제품별 원가 흐름 분석 · 원가 관리 모델** (국립창원대 AIX CREW 2026 기업과제, 2026.10.12 신청)[3]
기업이 말한 문제	제품별 원가 데이터가 쌓이지만 결산·원가 계산에만 쓰여, ① 제품별 원가 흐름과 변동 원인을 분석하기 어렵고, ② **프로젝트별 사전원가(견적 때 예상)와 사후원가(실제 든 돈)를 비교·관리하는 체계가 없다**[3]
기업의 목표	견적원가 정확도를 높이고, 원가절감 판단을 데이터로 내린다[3]
기업이 기대하는 결과물	(A) 제품별 원가 흐름·변동 원인 · (B) 프로젝트별 사전·사후원가 차이 · (C) 수익성 악화 제품 식별 · (D) 견적원가 정확도 향상 · (E) 원가 절감 의사결정[19]
과제 범위 v2	① 제품·기종별 원가 흐름 분석 ② 원가 변동 원인 분석 ③ 프로젝트별 사전·사후원가 비교와 차이 원인 분석 ④ 수익성 악화 제품 식별 ⑤ 결과를 견적 정확도 향상과 원가절감 의사결정에 활용 → **"견적원가와 실제원가 비교"로만 축소하지 않는다.** 제품별 **기간** 원가 변동 분석과 프로젝트별 사전·사후 비교를 **둘 다** 다룬다.
조건	기업 과제 4주. 비기밀 실데이터는 Kick-off 이후 제공되고, 그 전에는 **가상 데이터**로 준비. 캠프 최종 결과물은 **폰에서도 쓰는 반응형 웹**, 크루 대표 3분 시연. 현재 불편과 원인에 대한 설명은 기업 담당자에게 검증할 **가설**이다
내 역할	벤치마킹 담당(벤치마킹조). 이 기획서는 팀 계획서[19], 보완 보고서[18], 실제 기업 사례 정리를 합친 최종안

② 우리가 만드는 앱

항목	내용
한 문장	**"기종별로 한 대 만드는 원가가 달마다 어떻게 변하는지 보여주고, 견적보다 돈이 더(덜) 든 프로젝트를 금액 큰 순서로 세워, 그 차이가 재료를 더 써서인지 · 재료값이 올라서인지 · 그 밖의 이유인지 나눠 보여주는 웹 앱"**
두 개의 축	**제품 축** — 기종별 월간 개당 원가와 이익률 추이 (과제 범위 ①②④) **프로젝트 축** — 프로젝트별 사전·사후 차이와 원인 분해 (과제 범위 ③④). 두 축은 같은 견적·실적 데이터에서 나온다
쓰는 사람 · 때	원가·견적 담당자가 **월 마감 뒤**, 그 달에 끝난 프로젝트와 기종별 원가를 확인할 때 가설
넣는 것	지금 쓰는 엑셀 2개: **견적**(재료별 예상 사용량·단가, 견적 기준월) + **실적**(실제 사용량·단가, 생산 완료월). 선택으로 구리 등 시장가 지표

나오는 것	**화면 1 · 기종별 원가 흐름** — 기종별 월간 개당 원가·이익률 추이, 나빠지는 기종 표시 v2 **화면 2 · 프로젝트 목록** — 차이 금액 큰 순, 볼 차례인 건에 "확인 필요" **화면 3 · 프로젝트 상세** — 견적 → 사용량 효과 → 시장가 몫 → 나머지 → 실제 (폭포형 그림 + 재료별 표 + 당시 견적 기준) **화면 4 · 메모·확정 / 예외** — 담당자가 원인을 적고 확정, 숫자가 안 맞는 행은 버리지 않고 따로 모음
과제와의 연결	1차 MVP가 직접 답하는 것: **(A) 기종별 원가 흐름**, **(B) 사전·사후 차이**, **(C) 수익성 악화 기종·프로젝트 찾기**. 2차: (A)의 요인별 브리지, (D) 견적 오차율. (E) 의사결정 도구는 만들지 않음
형태	`index.html` 한 장, 서버·로그인 없음, 브라우저에서 바로 열림, 폰·PC 모두 사용. 데이터는 브라우저 밖으로 나가지 않음. 디자인은 기존 시험판과 다르게 폰 화면부터 새로 설계
하지 않는 것	원인을 자동으로 단정하기, 판매가 결정, AI 원가 예측, ERP 연동. **원인 확정은 사람이 한다**

> **왜 지금.** 2026 반기 매출은 +13.1% 늘었는데 매출원가는 +15.8% 늘었다(연결).[2] 원가가 매출보다 빨리 오르는 동안, 프로젝트별로 "어디서 예상보다 더 들었는지", 기종별로 "어느 제품의 원가가 나빠지는지"를 같은 기준으로 보는 체계는 없다.[3]
> **누가 이미 이렇게 했나.** Festo는 원가 기준을 한곳에 모으고 목표원가를 유지한 채 변경과 재료 가격 변동 이유를 기록해 분기마다 차이를 점검했다.[21] 북미 한 철강 제조사는 SKU별 원가·이익률을 계산해 수익성을 세밀하게 봤고[22], TAS Energy는 프로젝트별 비용·예산·완료까지 남은 비용을 한 시스템에서 봤다.[23]
> **무엇이 다른가.** 이 기업들은 대형 시스템(Teamcenter, Oracle EPM, Infor)을 도입했다. 우리는 그 원칙 — **기준을 남기고, 제품·프로젝트 단위로 잇고, 설명 못 한 차이는 따로 남긴다** — 만 가져와 ERP 없이 지금 쓰는 엑셀로 시작하는 가벼운 웹 앱으로 만든다.

표기: 사실 출처 확인 · 가설 미확인 추정 · 제안 우리 팀이 정한 것 · 가상 시연용 숫자 · v2 이번 판에서 바뀐 곳. 위 첨자는 9장 출처 번호.

한눈에 보기 (과제 · 앱)

0. v1 → v2 변경 내역
1. 문제
2. 근거, 벤치마킹, 실제 기업 사례
3. 원하는 결과
4. MVP 범위와 계산 규칙
5. 지속 사용 설계
6. 기업 연락 없이 하는 검증
7. 아직 모르는 것
8. 일정과 다음 행동
9. 출처

0. v1 → v2 변경 내역

#	v1의 취약점	v2에서 바꾼 것	근거
1	문제·사용자가 전부 가설, 검증 계획 없음	기업 연락이 불가한 조건에서의 대체 검증(6장)과 "가설이 틀리면 바뀌는 것" 표 추가	—
2	차이율 순 정렬 → 작은 프로젝트가 위로	기본 정렬을 **차이 금액(절댓값)**으로, "확인 필요"를 비율+금액 혼합 기준으로(4.3)	[12][17], 그림 3
3	음수 미분해·원가가 덜 든 경우 설명 없음, 고시가 1:1 반영 가정 숨김	부호 규칙·음수 예시·화면 문구(4.4), 가정 명시, **분해 범위(%)** 지표 신설	[9][10][20], 그림 4
4	"이틀 MVP"에 9개 화면	1차 MVP / 2차 / 확장으로 재분할(4.1)	—

5	AI 역할 불일치	앱 안 생성형 AI 없음, 설명 문장은 규칙 템플릿. AI는 개발 과정과 확장 단계에만(5.2)	—
6	설계와 무관한 공시 숫자 다수	본문은 2개만, 나머지는 2.5 참고로 축소	—
7	Infor·Power BI가 재인용	공식 문서 직접 확인으로 교체, SAP 계산 순서 원문 확인	[9][10][12]~[14]
8	출처 번호 결번, 주장이 묻힘	출처 1~23 연속 번호, 첫 쪽에 "한눈에 보기"	—
9	과제를 "견적 대 실제 비교"로 축소, 제품별 원가 흐름(A)을 뒤로 미룸	과제 범위 5개 명시, **기종별 원가 흐름 화면을 1차 MVP로**. 앱을 제품 축 + 프로젝트 축으로 재구성	신청서[3]
10	벤치마킹이 소프트웨어 기능 설명뿐	Festo · 북미 철강 제조사 · TAS Energy **실제 도입 사례** 추가(2.4), 성과 수치는 원문과 대조	[21][22][23]

1. 문제

1.1 쉬운 말로

사실 하이젠알앤엠은 제품별 원가 데이터가 쌓이지만 결산 중심으로 쓰여, 제품별 원가 흐름과 변동 원인을 분석하기 어렵고 프로젝트별 사전원가와 사후원가를 비교 관리하는 체계가 없다고 신청서에 적었다.[3][19] 과제 목표는 견적원가 정확도를 높이고 원가절감 판단을 데이터로 내리게 하는 것이다.[3] 비기밀 실데이터는 Kick-off 이후 제공된다.

사전원가 = 견적 때 예상한 제조 비용, 사후원가 = 생산이 끝난 뒤 실제로 든 제조 비용.

1.2 누가 · 언제 · 무엇 때문에 · 어떤 손해

질문	내용 가설 (Kick-off 확인)
누가	견적을 내고 월 마감 후 원가를 확인하는 원가·견적 담당자
언제	월 마감 뒤 그 달 완료 프로젝트를 볼 때, 새 견적을 쓸 때
무엇 때문에	견적과 실적이 다른 파일에 있고, 차이를 사용량·단가·시점으로 나눠 볼 기준과 기종별 원가 추이를 한 화면에서 볼 수 없다
어떤 손해	같은 종류의 차이가 다음 견적에도 반복되고, 수익이 나빠지는 제품을 늦게 발견한다. 영업손실의 원인을 구리나 견적 실패로 단정하지 않는다

1.3 불편 가설과 "틀리면 바뀌는 것"

#	가설	틀렸다면 설계는 이렇게 바뀐다 v2
H1	차이가 사용량 때문인지 단가 때문인지 나눠 보지 못한다	이미 나눠 본다면 분해 화면은 줄이고 목록·확정 기록(지속 사용)에 집중
H2	견적에 적용한 단가와 기준 시점이 남아 있지 않다	남아 있다면 고시가 묶을 "가정"이 아니라 기록값으로 표시
H3	견적 수정본이 생기면 처음 견적이 사라지거나 오래된 기준으로 계속 견적한다	버전이 관리된다면 버전 보존 기능은 빼고 "최종 견적" 하나만 비교

H4	수익성이 나빠지는 기종을 월 단위로 일찍 보기 어렵다	이미 본다면 화면 1은 견적 대비 실제 이익률 비교에 집중

리서치조의 최종 불편 가설 문장이 나오면 가설 칸을 교체한다. 가설은 확인할 질문이지 확정된 문제가 아니다.

1.4 과제 정의

기업이 현재 충분히 활용하지 못하는 **제품·기종별 원가 흐름 분석**과 **프로젝트별 원가 비교·원인 분석·시각화**를 보완한다. ("ERP는 계산, 우리 앱은 해석"은 쓰지 않는다. Infor에도 원가차이 보고서가 있다.[12][13])

2. 근거, 벤치마킹, 실제 기업 사례

2.1 설계에 쓰는 숫자 두 개

숫자	설계에 주는 의미	주의
사실 매출 +13.1%, 매출원가 +15.8% (2025 반기 → 2026 반기, 연결)[2]	원가가 매출보다 빨리 오른다 → 어디서 더 들었는지 보는 도구의 필요	회사 전체 비율. 프로젝트별 차이와 다른 지표
사실 원재료 매입 중 동선 26.2%, 코어 19.0%, 주물 11.1% (2026 반기)[1]	MVP 분해 대상 재료를 동선·코어·주물 3개로 시작	매입액은 사용액·매출원가와 다름

2.2 확인된 사실과 원인 가설

사실	동선 국내 단가 14,131원/kg(2025 연간) → 19,582원/kg(2026 반기 평균).[1] 기간 평균이므로 견적월·생산월 단가로 쓰지 않는다. 매입은 동선 한국 고시가 월 연동, 코어 중국 철강 가격 연동, 주물 중국 생철 시세 200위안 이상 변동 시 조정.[1] 판매가의 원자재 연동 조항은 사업보고서에 언급되지 않았다.
가설	프로젝트별 차이의 원인 후보: 원자재 구매 단가, 사용량·스크랩·재작업, 환율, 작업시간·임률, 가동률과 간접비 배부, 사양 변경, 재고 평가 시차. 구리는 후보 중 하나이며 공개 자료로 주원인을 확정할 수 없다.
쓰지 않는 결론	"영업손실은 구리 때문", "공시에 없으니 판가 연동 제도가 없다"

2.3 소프트웨어 문서 벤치마킹: 기능마다 다른 질문에 답한다 v2

사례	가져오는 것	가져오지 않는 것·한계	확인 수준
Infor SyteLine Job Exception Report	**허용 범위(Tolerance Factor)를 벗어난 작업만** 보여주는 예외 목록. 요약 형식은 작업별 실제·계획·차이, 상세 형식은 공정·재료별로 범위를 넘은 항목에 메시지. **원가 초과만 / 미달만** 골라 보기[12]	원인 금액 분해는 없음. 기본 허용값은 문서에 없음	공식 도움말
Infor SyteLine Job Cost Variance Report	비교 기준 선택: **견적 대 실제**, 계획 대 실제, 현재 대 실제, 표준 대 실제. 셋업·가동·공구·간접비 구성요소별 비교[13]	구성요소별 비교이지 가격·수량 분해가 아님	공식 도움말
SAP	차이 범주(투입 가격·투입 수량·잔여 차이). **가격 차이를 먼저 계산**하므로 겹치는 몫은 가격 차이로. 어느 범주에도 못 넣는 차이는 **잔여 차이**로 남김[9][10]	SAP 도입이 아니라 분류 원리만	공식 교육·도움말

Power BI 폭포형	"처음 값이 일련의 증가·감소로 어떻게 바뀌는지" 보여주는 시각화. 기여 상위 N개만 표시하고 나머지는 **"Other"**로 묶음[14]	차이를 계산하지 않음. 요인 합계가 틀리면 차트도 틀림	공식 문서
Odoo	한 건 상세: 부품 행 + 작업 행 + 합계, 큰 차이 색 강조, 수량·시간·임률 분류[11]	BOM 기준 예상원가는 영업 견적원가와 다른 개념	공식 문서
VEM	비교 기준의 **시점 규칙**(주문 직전 달 월평균)을 데이터로 남김[4][5]	구리 할증은 판매가 정책	원문 확인
대한전선	"정해진 규칙은 기계적으로, 조건과 예외는 사람이"[6][7]	판가 연동 제안 자체	기사 확인
익명 글로벌 제조사	기준원가는 만들기보다 유지가 어렵다 → 최초 견적 보존, 새 버전 추가, 오래된 기준 표시[8]	단일 사례	초록만 확인
Deltek Cobra 외	차이 판정은 **비율과 금액을 함께** 보는 것이 일반적. 작은 분모에서 비율만 크게 튀는 것을 막는 하한[17]	수치 기준값은 회사마다 다름	공식 도움말·실무 자료

확인한 문서 범위에서, 어느 하나도 "여러 건 목록 → 원인 금액 분해 → 시각화"를 한 흐름으로 보여주지 않았다. 확인하지 못했다는 것이 기능이 없다는 뜻은 아니다.

2.4 실제 기업 도입 사례 v2

2.3이 "어떤 기능이 있나"였다면, 여기는 "실제 제조기업이 어떤 문제를 어떻게 풀었나"다. 근거는 공급사·구축사가 공개한 고객 사례이며 **독립적으로 검증한 성과가 아니다.** 각 사례가 하이젠의 과제 전체를 해결했다고 일반화하지 않고, 확인되는 범위만 쓴다. "하이젠 적용"은 우리 팀의 해석이다.

사례 ① Festo — 원가 기준을 모으고, 지키고, 변경을 추적했다[21]

기업	독일의 공압·전기 구동, 공장자동화 제품 제조기업
도입 전 문제	부서마다 다른 원가 계산 도구와 자체 스프레드시트 사용. 계산 결과와 계산 기준을 비교·설명하는 데 큰 노력이 들었고, 제품 개발이나 고객 요구가 바뀌면 계산을 반복해야 했다. **초기 원가 계산과 이후 ERP 양산 원가 계산 사이의 차이**를 파악하기 어려웠다
해결 방식	Siemens Teamcenter Product Cost Management 도입. 회사의 원가 정보를 **하나의 중앙 데이터베이스**로 모으고 공통 계산 기준을 쓰게 표준화. 원가에 영향을 주는 **모든 변경을 추적·표시**하고, 목표원가 확정 후의 변경과 **재료 가격 변동의 이유·원인**을 기록. 양산 원가를 목표원가와 비교하며 **분기마다** 점검
공개된 성과	목표원가로 관리하는 프로젝트 비율이 약 30%에서 **두 배 이상**으로 증가. 표준화된 인터페이스로 처리 시간 단축(수치 없음). 원가절감은 "중간 두 자릿수 %"라는 회사 측 발언만 있고 정확한 수치는 없음
주의	목표원가는 영업 견적원가와 같은 개념이 아니다. "관리 프로젝트 비율 두 배"를 원가절감률이나 견적 정확도 개선율로 읽지 않는다. 견적 오차 감소율은 확인하지 못했다
하이젠 적용	견적(비교 기준)의 **원본과 버전을 보존**하고, 기준월·적용 단가·수량 가정을 함께 남긴다. 차이가 나면 **당시 기준과 변경 이력**을 따라가며 설명한다 → 화면 3의 "당시 견적 기준" 칸, 확인 필요 ③(오래된 기준), 2차 견적 버전 보존. 제품별 원가 흐름·변동 원인 분석의 핵심 사례

사례 ② 북미 철강 제조기업 (고객사 비공개) — SKU별 원가·이익률을 봤다[22]

기업	Wipro가 공개한 북미 철강 제조사(미국·캐나다·영국 등에서 운영). **회사 이름은 공개되지 않았다**
도입 전 문제	제품 원가 분석을 오랫동안 수작업으로 했고, 데이터가 큰 단위로 집계돼 원가·이익률을 세밀하게 보기 어려웠으며, 사업장마다 보고 기준이 달랐다
해결 방식	Oracle EPM Cloud로 생산 단계별 실제 원가 동인에 따라 직접비·간접비를 배부하고, **다단계 배부**로 SKU(판매 단위)별 원가와 이익률 계산
공개된 성과	원가·이익률 분석 주기 **25% 단축**, 데이터 수집·대사 시간 **30% 감소**, SKU 수준 원가 배부 (Wipro 보고, 2021.10)
주의	분석 속도 개선을 제조원가 절감으로 바꿔 말하지 않는다. 하이젠이 같은 배부 기준을 쓴다고 가정하지 않는다
하이젠 적용	회사 전체가 아니라 **기종 단위**로 원가 구성과 이익률을 보고, 나빠지는 기종을 우선 검토 대상으로 올린다 → 화면 1. 우리는 배부를 하지 않으므로, **화면을 만들기 전에 원가 항목·배부 기준·분석 단위**를 질문 7로 먼저 확인한다

사례 ③ TAS Energy — 프로젝트별 비용·예산·남은 비용을 한곳에서 봤다[23]

기업	데이터센터용 모듈형 인프라·냉각 솔루션 설계·제조기업
도입 전 문제	여러 대형 프로젝트의 비용·일정·진행 상황을 함께 관리할 플랫폼이 필요했다
해결 방식	Infor CloudSuite Industrial로 프로젝트별 **비용·예산·완료까지 남은 비용(cost-to-complete)**과 매출·일정·진행을 함께 관리
공개된 성과	프로젝트 비용과 수익성 가시성 개선, 시스템 유지 부담이 줄어 개선 업무에 시간 확보. **정량 성과는 공개되지 않았다**
주의	예산을 영업 견적원가와 같다고 단정하지 않는다. 가격·수량·작업시간별 원인 분해까지 했다고 주장하지 않는다
하이젠 적용	**프로젝트번호로 예상과 실적을 잇고**(질문 3), 비용과 수익성을 함께 본다 → 화면 2·3. 데이터가 쌓이면 "완료 후 비교"에서 "진행 중 비용 관리"로 넓히는 것을 확장 과제로 검토

과제 범위와 사례 연결

하이젠 과제 범위	참고 사례	가져오는 방식	우리 앱에서
①② 제품별 원가 흐름·변동 원인	Festo	공통 기준, 기준 보존, 변경 이유 기록, 정기 차이 점검	화면 1, 화면 3의 당시 기준, 월 마감마다 실행
④ 수익성 악화 제품 식별	북미 철강 제조사	제품(SKU) 단위 원가·이익률	화면 1의 기종별 이익률, 나빠지는 기종 표시
③ 프로젝트별 예상·실제 비교	TAS Energy · Infor 문서[12]	프로젝트 단위로 예상과 실적 연결, 허용 범위 밖만 추림	화면 2·3
설명 못 한 차이 처리	SAP 잔여 차이[10] · Power BI "Other"[14]	나누지 못한 몫을 버리지 않고 따로 남김	미분해 몫, "기타", 분해 범위 (%)

발표에서 사례 하나를 고른다면 **Festo**다. 원가 기준을 통일하고, 기준을 보존하며, 이후 변경과 원가 차이를 추적한 방식이 이번 과제와 가장 가깝다.

세 사례에서 가져오는 설계 원칙 (우리 팀의 종합 해석이며, 세 기업이 모두 같은 방식으로 운영한다는 주장이 아니다)

1. 비교할 대상과 기준을 먼저 정한다 → 질문 2·4, 확인 필요 기준값
2. 기준값과 변경 이력을 남긴다 → 견적 기준월·단가 출처 필수 열, 최초 견적 덮어쓰지 않음
3. 제품·프로젝트 단위로 데이터를 잇는다 → 제품 축 + 프로젝트 축
4. 차이와 수익성을 반복해서 본다 → 월 마감마다 실행, 사용 기록
5. 가진 데이터 범위 안에서 설명하고, 설명 못 한 차이는 따로 남긴다 → 미분해 몫·기타·분해 범위

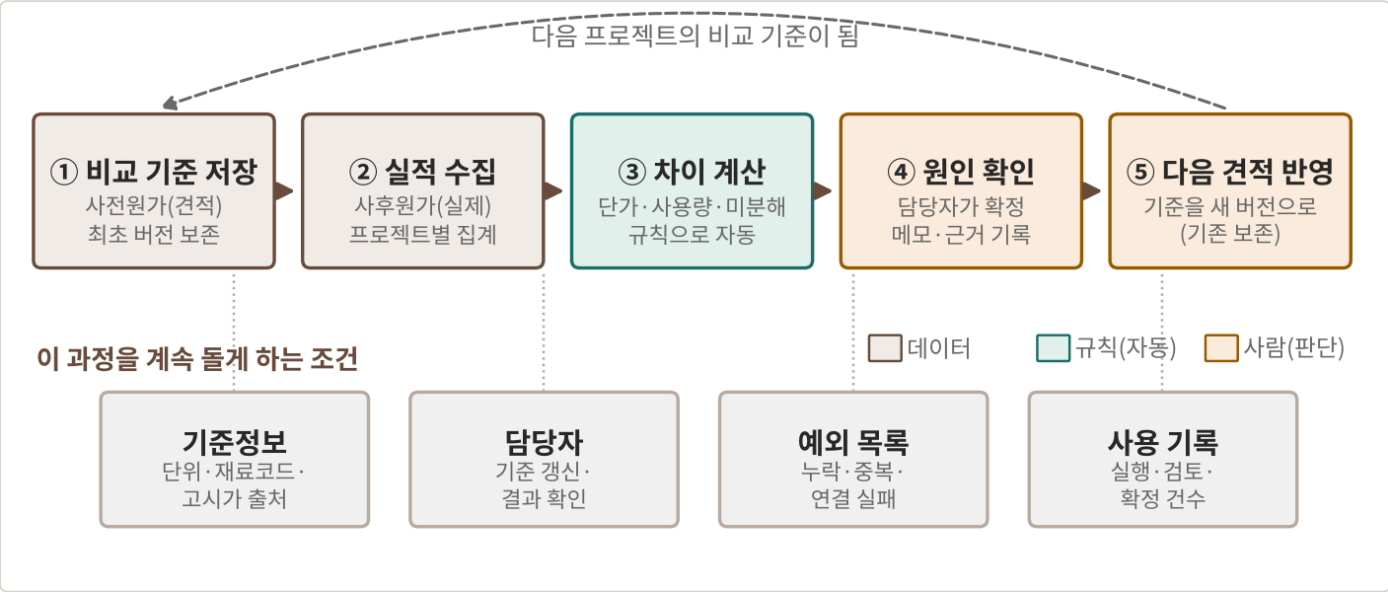


그림 1. 원가 차이 관리 흐름 (개념도) · 우리 팀 제안 · 갈색=데이터, 청록=규칙(자동), 주황=사람(판단). Festo의 "기준 보존 → 변경 추적 → 정기 점검" 흐름과 같은 구조다.

2.5 자료끼리 달랐던 부분과 처리

부딪힌 점	처리
계획서는 구리를 핵심으로[19], 보완 보고서는 가설 중 하나로[18]	구리는 검증할 가설. 고시가 몫과 실제 단가 효과를 따로 계산하고 "구리 때문"이라고 합치지 않는다
계획서의 5개 목표·대시보드 4개	1차 MVP / 2차 / 확장 3단계로 나눈다(4.1)
계획서의 "차이율 ±10% 초과 시 경고"	비율 5% **그리고** 금액 하한, 또는 금액 상한(4.3). 모두 화면에서 바꾸는 설정값
원재료 비중 64.7%, 독일 RVT 사례	원문 미확인으로 인용하지 않음
Odoo "완료 후 예상원가가 덮어써진다"	"예상과 실제를 나란히 보려면 예상값을 따로 저장해야 한다"로만 씀
노무비·간접비, 가동률 효과	MVP는 "기타"로 두고, 기타의 크기를 **분해 범위(%)**로 드러낸다(4.4). 배부는 북미 철강 사례처럼 기준 정리가 먼저(질문 7)

참고 숫자(본문에서 쓰지 않음): 산업용 모터 매출 비중 78.4%, 매출원가율 93.5% → 95.8%, 영업손익 –37.7억 → –48.6억 원, 가동률 53%(2025) → 65%(2026 반기).[1][2] 연결 기준이며 본사 원가팀의 개별 기준 원가와 다를 수 있다.

3. 원하는 결과

3.1 30일 뒤 이렇게 쓰이면 성공이다

1. 원가 담당자가 월 마감 뒤 기존 엑셀(견적·실적)을 올리면, 기종별 개당 원가 추이와 그 달 완료 프로젝트의 차이(**금액 순**)가 보인다.
2. 기준을 넘었거나 기준이 오래된 건, 원가가 나빠지는 기종에 "확인 필요"가 붙고, 담당자가 원인을 메모하고 "확정"을 누른다.
3. 쓸 때마다 처리·확정·예외 건수가 기록되어 다음 달에도 이어서 쓴다.

3.2 기업 기대 결과물과 우선순위

기업 기대 결과물	단계	이 기획서에서 하는 일
① 제품별 원가 흐름·원인 (A)	**1차** / 요인별 브리지는 2차	기종별 월간 **개당** 원가 추이(생산량이 달라도 비교), 재료비·기타 구성. 요인별 전월→당월 브리지는 데이터 확보 후 v2
② 프로젝트별 사전·사후 차이 (B)	**1차**	목록(금액 순) → 상세(재료별 행, 큰 차이 강조, 분해, 당시 견적 기준)
③ 수익성 악화 식별 (C)	**1차**	기종별 견적 이익률 대 실제 이익률, 나빠지는 기종 표시 + 허용 범위 밖 프로젝트 목록 v2
④ 견적 정확도 (D)	2차 / 보정계수는 확장	기종별 견적 대비 실제 오차율 표
⑤ 원가 절감 의사결정 (E)	확장	시뮬레이터·판가·할증 제안은 만들지 않는다

4. MVP 범위와 계산 규칙

4.1 1차 MVP / 2차 / 하지 않는다 v2

1차 MVP (캠프 시연)

- 가상 데이터로 보기(파일 없이 시연)
- 기종별 원가 흐름: 월간 개당 원가·이익률 추이 v2
- 프로젝트 목록: 금액 순, 확인 필요 표시
- 프로젝트 상세: 폭포형 + 재료별 분해 + 분해 범위(%)
- 원인 메모·확정, 예외 목록
- 폰·PC 반응형

2차 (데이터 확보 후)

- 엑셀 업로드·열 이름 맞추기
- 기종별 견적 오차율, 요인별 브리지
- 사용 기록 누적, 엑셀 내보내기
- 견적 버전·변경 이력 보존

하지 않는다

- 원인 자동 확정·단정
- 판매가·할증 결정, 보정계수, AI 원가 예측
- 노무비·간접비 배부, 가동률 분해
- ERP·MES 연동, 로그인
- 실제 수치 지어내기

기종별 원가 흐름을 1차에 넣는 이유: 과제를 "견적 대 실제"로만 축소하지 않기 위해서다. 같은 견적·실적 데이터를 기종·월로 묶어 계산하는 것이라 추가 입력이 필요 없다. 업로드를 2차로 미룬 이유: 실제 엑셀 양식을 모르는 상태에서 열 맞추기를 먼저 만들면 다시 만들게 된다(질문 1). 1차는 기존에 만든 가상 엑셀 3개와 같은 구조를 앱 안에 넣어 시연한다.

4.2 데이터 수준에 따라 달라지는 기능

기업이 가진 데이터	MVP가 하는 일
프로젝트별 **총액**만	기종별 개당 원가 추이 + 프로젝트별 총차이·차이율 순위 + 담당자 원인 메모. 분해 범위 0%로 표시
재료별 **단가·사용량**까지	위에 더해 재료비 차이를 사용량 효과·고시가 몫·미분해 몫으로 분해. 나머지 항목은 "기타"

4.3 무엇을 먼저 보여줄 것인가: 정렬과 "확인 필요" v2

문제. 기존 시험판(그림 3)은 차이율 순으로 정렬해, 화면에 보인 7건 중 차이 금액이 가장 큰 PJ-2606(+2,626,653원, +6.5%)이 4위에, 금액이 그 1/3인 PJ-2611(+861,266원, +8.0%)이 1위에 왔다. 가상

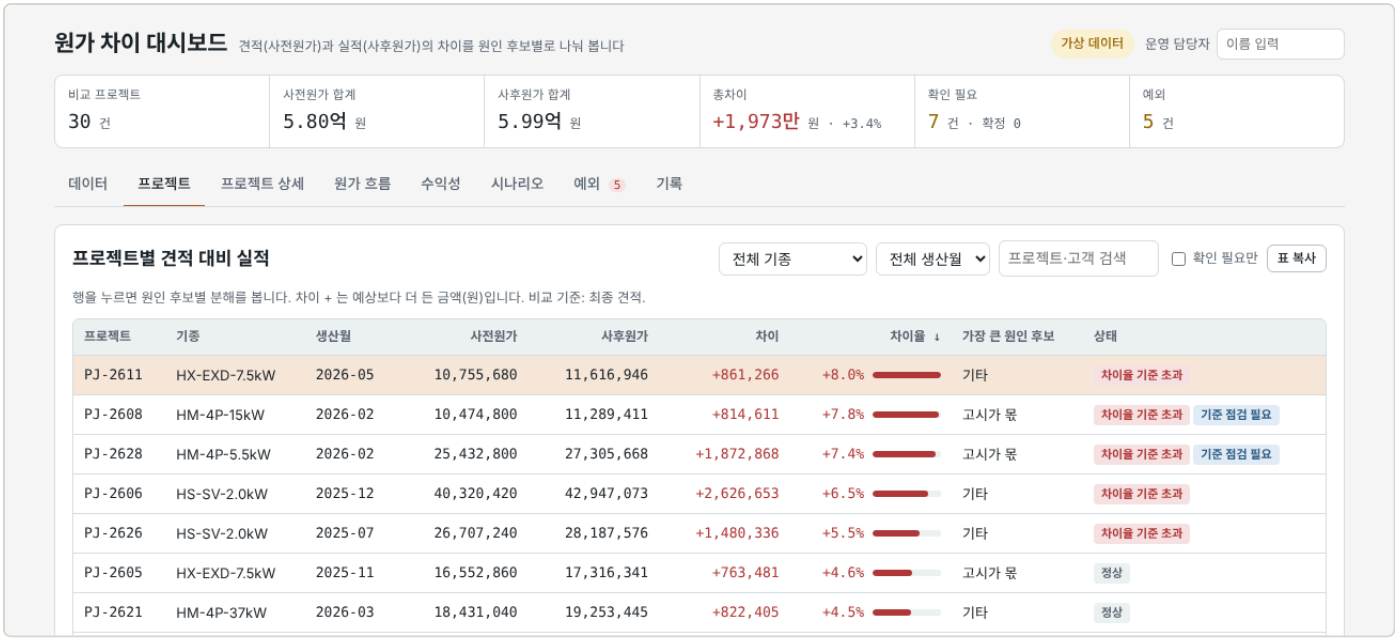


그림 3. 기존 시험판 프로젝트 목록(차이율 순) · 화면 캡처 · 모든 숫자 가상. 금액이 큰 PJ-2606·PJ-2628이 비율 때문에 아래로 밀려 있다.

규칙 제안	내용	근거
기본 정렬	**|차이 금액| 큰 순**. 차이율 순은 토글로 선택	절댓값 기여도 기준 정렬[14]
확인 필요 ①	|차이율| ≥ **5% 그리고** |차이| ≥ **금액 하한(기본 30만 원)**	비율·금액 혼합, 작은 분모 하한[17]
확인 필요 ②	|차이| ≥ **금액 상한(기본 200만 원)**이면 비율과 상관없이	큰 금액 무조건 검토[17]
확인 필요 ③	|미분해 몫| ≥ 단가 효과의 50%, 또는 견적 기준월이 6개월 이상 지남	잔여 차이 관리[10], 기준 유지[8][21]
기종 주의	기종의 최근 3개월 개당 원가가 직전 3개월보다 5% 이상 오르거나, 실제 이익률이 견적 이익률보다 5%p 이상 낮음	제품 단위 수익성[22]
원가가 덜 든 경우	음수 차이도 같은 기준으로 표시. 필터 "초과만 / 미달만 / 전체"	Infor 초과·미달 선택[12]

기준값(5%, 30만 원, 200만 원, 50%, 6개월, 3개월·5%p)은 가상 데이터의 프로젝트 규모(사전원가 약 1천만~4천만 원)에 맞춘 시연용 기본값이며, Kick-off 질문 4로 확정한다. "확인 필요"는 "틀렸다"가 아니라 "사람이 볼 차례"라는 뜻이다.

4.4 차이를 나누는 방법과 검산 v2

차이 = 사후원가 − 사전원가. **+는 예상보다 더 든 금액, −는 덜 든 금액**. SQ·SP = 견적 사용량·단가, AQ·AP = 실제 사용량·단가.

- 사용량 효과 = (AQ − SQ) × SP
- 단가 효과 = (AP − SP) × AQ — 단가와 사용량이 함께 변한 몫을 단가 효과에 포함(SAP가 가격 차이를 먼저 계산하는 것과 같은 원칙[10])
- 고시가 몫(참고) = AQ × (생산월 고시가 − 견적월 고시가), 미분해 몫 = 단가 효과 − 고시가 몫
- **분해 범위(%)** = 재료 공식으로 나눈 차이의 절댓값 합 ÷ (그 합 + "기타" 차이의 절댓값 합). 이 값이 낮으면 "이 프로젝트 차이의 대부분은 재료 공식 밖에 있다"고 표시
- 기종별 개당 원가 = 그 달 완료 프로젝트의 사후원가 합 ÷ 생산수량 합 (생산량이 달라도 비교 가능)

숨기지 않는 가정. 고시가 몫은 "구매 단가가 고시가 변동을 **그대로, 즉시** 따라간다"고 가정한 참고선이다. 실제 출고 단가는 재고 평가 방식(예: 이동평균법은 취득 때마다 평균단가를 다시 계산[20]) 때문에 시장가를 늦게, 섞여서 따라간다. 그래서 미분해 몫은 **음수도, 단가 효과보다 큰 값도 정상적으로 나온다.** SAP도 어느 범주에도 넣지 못한 차이를 잔여 차이로 따로 남긴다.[9][10]

예시 가상	입력	총차이	사용량	고시가 몫	미분해	화면 문구
A. 기본	견적 10kg×15,000 / 실제 11kg×18,000 / 고시가 14,000→16,500	+48,000	+15,000	+27,500	+5,500	시장가로 설명되는 것보다 5,500원 더 비싸게 씀 → 구매 조건·환율 확인
B. 음수 미분해 v2	견적 10kg×15,000 / 실제 11kg×**16,000** / 고시가 14,000→16,500	+26,000	+15,000	+27,500	−16,500	시장가 상승분보다 16,500원 덜 오름 → 이전에 산 재고 사용(평가 시차) 등 확인
C. 덜 든 경우 v2	견적 10kg×15,000 / 실제 9.5kg×14,000 / 고시가 없음	−17,000	−7,500	가정 없음	−9,500 (단가 효과)	예상보다 덜 듦. 견적이 보수적이었는지 확인

검산 A: 15,000 + 27,500 + 5,500 = 48,000 ✓ · B: 15,000 + 27,500 − 16,500 = 26,000 ✓ (사후 11×16,000 = 176,000) · C: −7,500 − 9,500 = −17,000 ✓ (사후 9.5×14,000 = 133,000). "미분해"는 "원인 불명"이 아니라 "숫자만으로 나누지 않은 몫"이다.

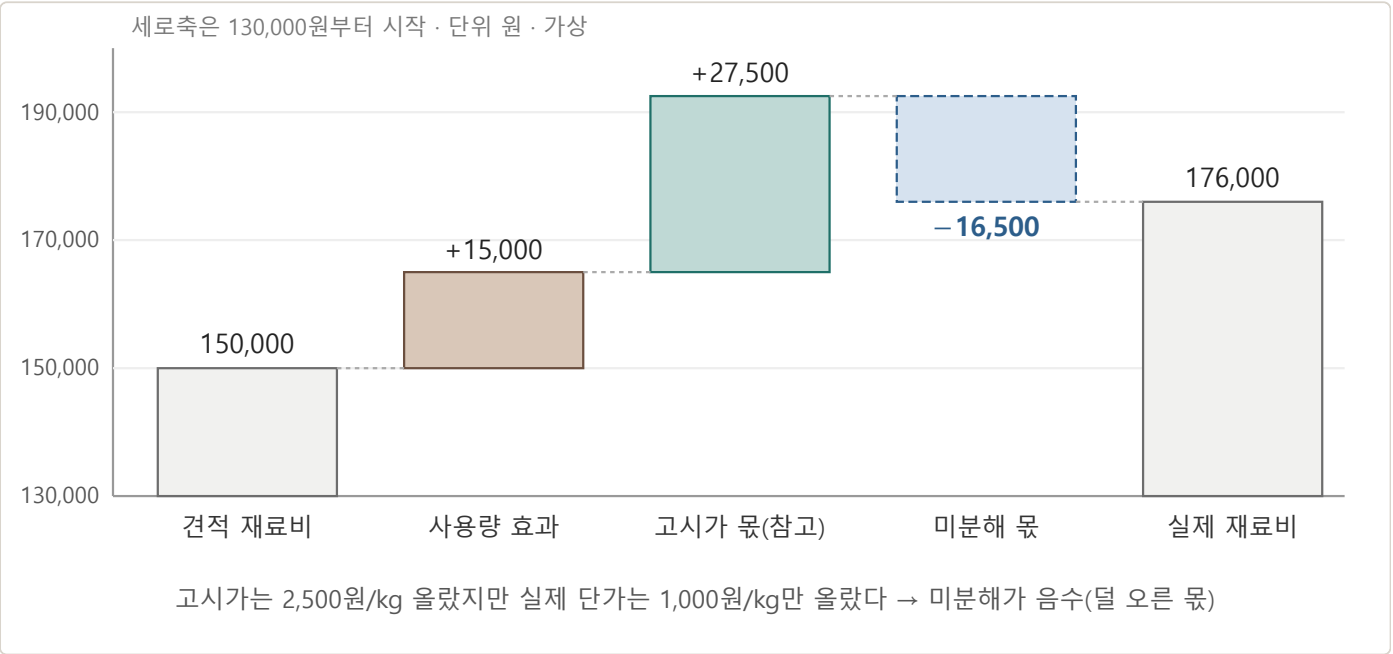


그림 2. 예시 B: 미분해 몫이 음수인 경우 가상 · 막대가 내려가는 것은 "고시가로 설명한 것보다 실제로 덜 올랐다"는 뜻

4.5 기존 시험판에서 배운 것 가상

견적·실적·지표 3개의 가상 엑셀(30개 프로젝트, 6개 기종, 2025년 7월~2026년 6월)로 작동하는 시험판을 먼저 만들어 계산 엔진을 확인했다. 일부러 넣은 데이터 오류 5건(중복 행, 견적 누락, 실적 누락, g 단위, 빈 단가)은 예외로 잡혔다.

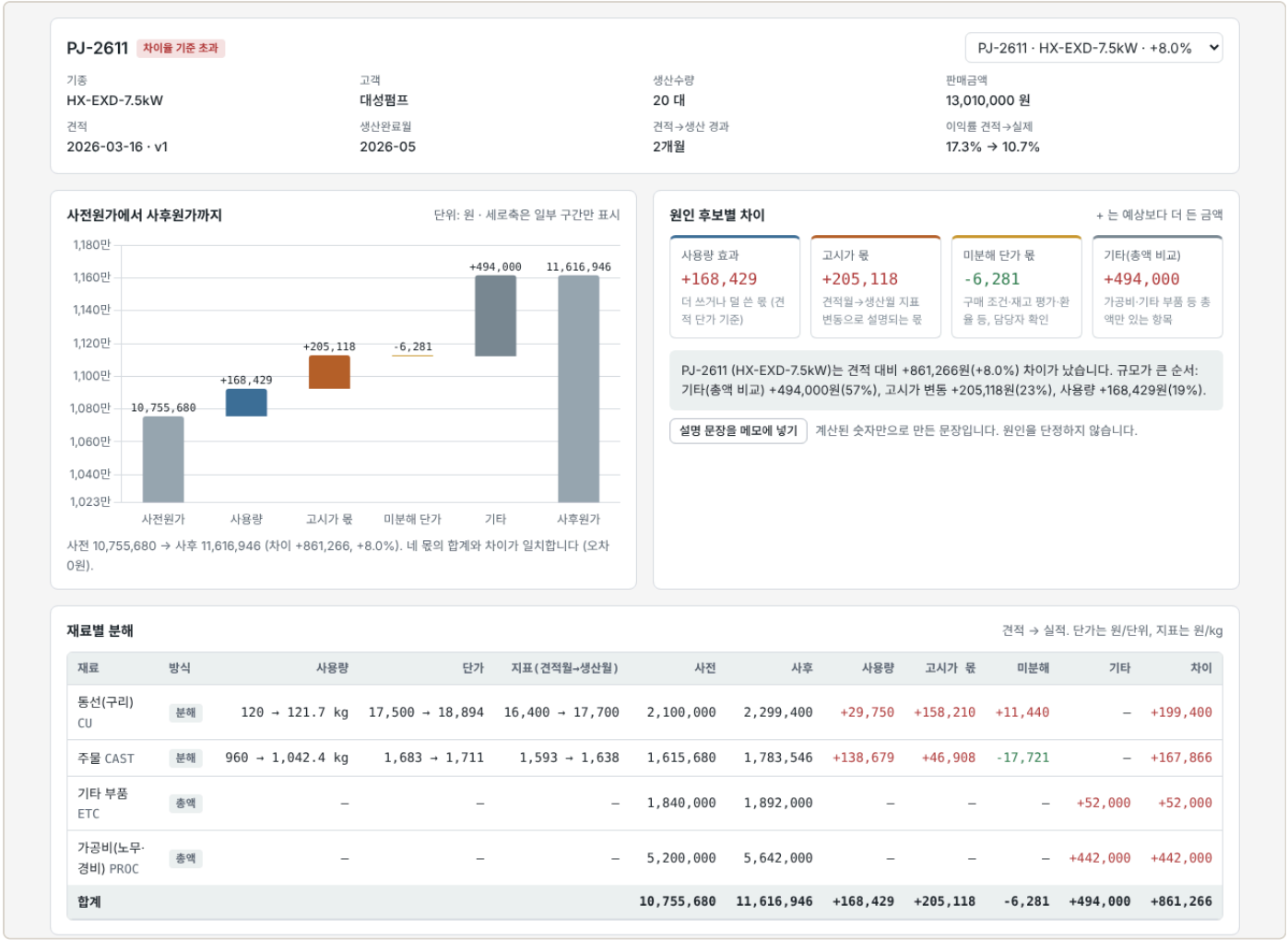


그림 4. 기존 시험판 프로젝트 상세(PJ-2611) · 화면 캡처 · 모든 숫자 가상. 총차이 +861,266원 중 **"기타" +494,000원(57%)**, 미분해 −6,281원(주물 −17,721원). 검산: 168,429 + 205,118 − 6,281 + 494,000 = 861,266 ✓

그림 4에서 보이는 것	v2 반영
차이의 57%가 "기타"(주로 가공비). 분해 범위 = 367,266 ÷ 861,266 ≈ **43%**	상세 화면 맨 위에 "이 프로젝트 차이의 43%만 재료 공식으로 나뉨" 표시. 기타가 크면 노무·경비 데이터 요청(질문 7)의 근거로 쓴다
미분해 음수(−6,281원)에 설명 없음	4.4 예시 B의 문구를 붙인다
목록이 차이율 순	4.3 기본 정렬 변경
당시 견적 기준(견적일·버전)은 보이지만 단가 출처·기준월은 안 보임	Festo 사례처럼 "당시 기준" 칸에 기준월·적용 단가·지표명을 함께 표시

최종본은 새로 디자인한다. 그림 3·4의 시험판은 PC 너비에 맞춘 표 중심 화면이라, 폰에서 쓰는 최종본의 모양으로는 쓰지 않는다. 시험판에서 가져오는 것은 **계산 엔진의 검산 결과와 위 표의 문제점**뿐이다. 레이아웃·색·구성은 8장 순서에 따라 폰 화면부터 새로 설계한다.

5. 지속 사용 설계

5.1 입력과 흐름

항목	설계 제안

사용자·시점	원가 담당자가 월 마감 후, 그 달 완료 프로젝트와 기종별 원가를 확인할 때
견적 파일 필수 열	프로젝트번호, 견적 버전, 견적 작성일, 기종, 생산수량, 재료코드, 단위, 견적 사용량, 견적 적용 단가, 단가 출처(지표명·기준월), 견적 판매금액
실적 파일 필수 열	프로젝트번호, 재료코드, 단위, 실제 사용량, 실제 출고 평가단가, 생산 완료월
지표 파일(선택)	지표명, 월, 값, 단위, 출처. 후보: 매입 계약의 "한국 고시가"[1](이름 확인 필요), 조달청 비축물자 구리 판매가격(원/톤, 부가세 포함)[15], LME 구리 월평균(USD/톤, 환율 환산 필요)[16]. **견적에 실제로 쓴 지표 하나로 고정**하고 섞지 않는다
자동 계산	기종별 월간 개당 원가·이익률, 총차이, 사용량 효과, 고시가 몫, 미분해 몫, 분해 범위, 합계 검산
오류 확인	한쪽 파일에만 있는 프로젝트, 단위 불일치, 빈 값·0 이하, 중복 행, 합계 불일치 → 버리지 않고 예외 목록으로
결과	기종 흐름 → 프로젝트 목록(금액 순) → 재료별 분해 → 메모·확정. 최초 견적은 덮어쓰지 않고, 기준이 바뀌면 새 버전으로 추가

5.2 규칙 · AI · 사람의 역할 v2

역할	맡는 일	근거
규칙	합계·차이 계산, 누락·중복·단위 확인, 확인 필요 표시, **설명 문장(정해진 틀에 숫자를 넣는 템플릿)**	SAP·Odoo는 차이 계산을 시스템이 수행[9][11]
AI	**1차 MVP 앱 안에는 생성형 AI를 넣지 않는다.** AI는 ① 개발 과정(바이브 코딩, ai-log에 기록), ② 확장 단계의 "메모 초안" 후보로만 둔다. 넣을 경우에도 화면 숫자와 담당자 메모만 근거로 쓰고, 근거 숫자가 없는 원인은 쓰지 않는다	우리 팀 판단: 데이터 건수가 적고 원인 확정은 사람 몫
사람	비교 기준·허용 범위 승인, 원인 확정, 예외 처리, 다음 견적 기준 변경	대한전선 "조건은 사람"[6]

5.3 다섯 원칙과 30일 지표

원칙	적용
받기	담당자가 지금 쓰는 엑셀 양식 그대로 받고, 열 이름 맞추기는 한 번만
확인	확인 필요 ①~③과 기종 주의를 표시. 기준이 틀렸다는 뜻이 아님
주인	운영 담당자 1명을 첫 화면에 표시
예외	처리 못 한 행은 버리지 않고 예외 목록에
체감	실행마다 처리·확정 건수를 기록하고 월별 누적

지표	산식	비고
월 실행 여부	실행 횟수 ≥ 1	사용 기록
검토율	확정 건수 ÷ 확인 필요 건수	사용 기록
예외 비율	예외 행 ÷ 전체 행	데이터 품질
분해 범위 v2	4.4 산식, 월 평균	낮으면 노무·경비 데이터가 다음 확장 1순위

비교 소요 시간	1회 비교 시간	현재 수작업 시간을 먼저 잰다. 기준 없이 "50% 절감" 같은 목표는 정하지 않는다
견적 재료비 오차율	(실제 − 견적) ÷ 견적, 기종군별 평균	30일 이후, 과거 오차율이 쌓인 뒤

5.4 리스크와 대응

리스크	대응
실데이터 제공이 늦어짐	같은 구조의 가상 데이터로 완성하고, 데이터가 오면 열 이름 맞추기만 바꾼다
사전·사후원가의 항목 기준이 다름	같은 범위끼리만 비교하고 나머지는 "기타". 분해 범위로 크기를 보여준다
재료별 단가·사용량이 없음	총액 수준으로 낮춰 작동, 고시가 참고선은 "가정"으로 표시
생산수량이 없어 개당 원가를 못 냄	기종별 총원가 추이로 낮추고 "생산량 차이 미반영"을 표시
미분해가 자주 크게 나옴	오류가 아니라 재고 평가 시차·구매 조건 신호로 안내하고, 질문 6·7로 지표와 평가 방식을 확정
범위가 커짐	4.1의 범위표를 근거로 후속 과제로 제안

6. 기업 연락 없이 하는 검증 v2

캠프 기간에는 기업 담당자와 연락할 수 없다. 그래서 문제 가설(H1~H4)은 **여전히 가설**이며, 아래는 "확정"이 아니라 "틀릴 가능성을 줄이는" 대체 검증이다.

#	방법	무엇을 확인하나	남기는 것
1	공개 문서·실제 기업 사례 대조 (완료)	견적 대 실제 비교, 허용 범위 예외, 가격·수량·잔여 분류가 실제 제품 기능으로 있고(2.3), 실제 제조기업이 기준 보존·제품별 수익성·프로젝트별 비용을 관리하려고 시스템을 도입했다(2.4) → 현업에 이 문제가 존재한다는 간접 근거	2.3·2.4, 출처 [9]~[14], [21]~[23]
2	크루원 역할극 테스트 (2명)	"월 마감 뒤 원가 담당자" 시나리오 카드를 주고 3분 안에 ① 가장 먼저 볼 프로젝트, ② 나빠지는 기종, ③ 그 원인 후보를 찾게 한다. 금액 순과 차이율 순 화면을 번갈아 보여 어느 쪽이 빠른지 잰다	역할극 기록 (시간, 막힌 곳)
3	숫자 검증	화면 숫자가 손계산 정답(예시 A·B·C, PJ-2611)과 원 단위까지 일치, 오류 5건 모두 예외로 잡힘	정답 대조 기록
4	Kick-off 첫 10분 질문 (실데이터 제공 시)	7장 질문 1·4·5·7을 가장 먼저 묻고, 1.3의 "틀리면 바뀌는 것" 표대로 설계를 고친다	Kick-off 메모

7. 아직 모르는 것 (Kick-off에서 먼저 묻는다)

#	질문	답에 따라 바뀌는 설계

1	지금 사전·사후원가를 누가, 어떤 파일로, 얼마나 자주 비교하나요?	기존 양식을 입력으로, 없으면 새 양식 제안. 2차 업로드 설계 확정
2	사전원가는 무엇인가요(영업 견적·BOM 예상·표준원가)? 견적 버전과 변경 이력이 남나요?	비교 기준값 정의, 버전 보존 기능 필요 여부
3	견적과 실적을 잇는 공통 번호가 있나요?	없으면 기종 + 월 비교로 낮춤
4	비용 범위와 "문제 있다"고 보는 기준이 비율인가요, 금액인가요? 원가가 덜 든 건도 보나요?	4.3의 기준값·정렬·초과/미달 필터 확정
5	재료별 단가·사용량이 있나요, 총액만 있나요? 생산수량이 기록되나요?	MVP 수준과 개당 원가 계산 가능 여부
6	견적에 쓴 구리 단가의 기준 지표 이름과 월이 기록되나요? (한국 고시가 / 조달청 / LME 중 무엇)	지표 고정. 없으면 고시가 몫은 "가정"
7	원재료 재고 평가 방식(이동평균·선입선출)과 간접비 배부 방식은? 원가 항목과 분석 단위(기종·SKU)는 어떻게 나누나요?	미분해 몫 설명 문구, 노무·경비 분해 확장 여부, 화면 1의 분석 단위 (북미 철강 사례[22]처럼 화면보다 기준 정리가 먼저)
8	실적은 어느 시스템에서 며칠 주기로 확정되나요?	실행 시점 고정
9	판매 견적에 원자재 연동(할증) 조항이 있나요?	판가 참고자료 확장 필요성
10	결과를 누가, 어떤 형식으로 보나요? 매달 쓰는 도구인가요?	운영 담당자와 출력 형식

숫자 범위 확인: 산업용 모터 매출(약 309억)과 제품매출(약 300억)의 차이, 전체 가동률과 산업용 모터 가동률의 대상 차이는 오류가 아니라 집계 범위 차이일 수 있다.[18] 공시는 연결 기준이라 청도 자회사 내부거래가 제거되어 본사 개별 기준과 다를 수 있다.

8. 일정과 다음 행동

8.1 기업 과제 4주 일정 (확정은 Kick-off)

주차	목표	벤치마킹조(내 역할)
0주	준비	벤치마킹·실제 기업 사례 정리, Kick-off 질문 정리(7장), 역할극 테스트(6장)
1주	데이터 확보·정제	현업 인터뷰, 질문 1·4·5·7 답으로 설계 수정
2주	원가 흐름·차이 분석	화면 설계, 기업 중간 피드백
3주	수익성·견적 보정	대시보드 구현(2차 범위), 숫자 검증
4주	마무리	보고서·발표 자료, 최종 발표

8.2 캠프: 바이브 코딩 5단계

단계	남기는 파일	할 일
1 기획에서 코드로	intent.md, CLAUDE.md	이 기획서의 한눈에 보기·1~3장·7장을 옮김. 표기·정확성 규칙, "index.html 한 장, 서버 없음, 반응형"
2 spec 고정	docs/spec.md, 정답.md	화면 1~4 규칙, 예시 A·B·C와 PJ-2611 손계산

3 Plan Mode	docs/plan.md	조각 순서 승인, 크루원 교차 검토
4 한 조각씩	index.html	뼈대 → 계산 엔진(정답 대조) → 목록(금액 순) → 상세(분해 범위) → 확인 필요·메모 → 예외 → 기종별 원가 흐름 → 폰 점검
5 검증·시연	validation/, ai-log/, README	정답 대조, 역할극, 폰에서 열리는 링크, 3분 시연(Festo 사례로 시작)

GitHub Pages 링크가 강사가 말한 "반응형 웹" 조건에 충분한지, 앱 안 AI 기능이 필수인지는 강사에게 확인한다.

9. 출처

#	제목 · 기관 · 날짜	확인 수준
1	하이젠알앤엠, 2026년 반기보고서(제20기, 2026.08.14)「II. 사업의 내용」· DART	원문 확인
2	하이젠알앤엠, 2026년 반기보고서 연결재무제표·주석 · DART	팀원 자료 재인용, 원문 미확인
3	하이젠알앤엠, AIX CREW 기업과제 신청서 (2026.10.12)	수업 자료 확인
4	VEM, DEL quotation (구리 할증 고시표) · relaunch.vem-group.com/en/del-notierung	원문 확인
5	VEM, Three-phase motors – Additional copper charges · vem-group.com	원문 확인
6	딜사이트, 대한전선 구리 가격 연동 기사 (2026.10.02) · dealsite.co.kr/articles/169895	원문 확인(기사)
7	비즈워치, '구리값 최고치' LS·대한전선, 연말 역대급 실적 기대감 (2025.12.19)	원문 확인(기사)
8	Välimäki, J. (2014). Fundamental difficulties of employing standard costing. Aalto University	초록만 확인
9	SAP Learning, Cost Object Controlling in SAP S/4HANA – Performing Variance Calculation · learning.sap.com	원문 확인(공식 교육)
10	SAP Help, Variance Categories (R/3 4.7 도움말: 투입 가격 차이를 먼저 계산, 잔여 투입 차이) · help.sap.com	원문 확인(구 버전 도움말)
11	Odoo, Manufacturing order costs (Odoo 18.0 documentation) · odoo.com	원문 확인(공식 문서)
12	Infor, CloudSuite Industrial 9.01「Job Exception Report」· docs.infor.com/csi/9.01.x	공식 도움말(검색 색인 본문 확인)
13	Infor, CloudSuite Industrial 9.01「Job Cost Variance Report」· docs.infor.com/csi/9.01.x	공식 도움말(검색 색인 본문 확인)
14	Microsoft Learn, Waterfall charts in Power BI (2026.07 갱신) · learn.microsoft.com	원문 확인(공식 문서)
15	조달청, 비축물자 판매가격(구리 99.99% 이상, 원/톤, 부가세 포함) · pps.go.kr/bichuk	검색 결과로 확인
16	LME 구리 현금결제가 월평균(Westmetall 집계) · westmetall.com	제3자 집계, 지표 후보로만
17	Deltek, Cobra 8.2「Variance Thresholds」및 FP&A 실무 자료(비율·금액 혼합 기준) · help.deltek.com	공식 도움말 + 실무 자료
18	「원가분석 앱 벤치마킹 보완 보고서」v2 (2026.11.12, 벤치마킹 담당)	자료 확인

19	「하이젠알앤엠 기업과제 계획서」(2026.11.12, 문서 표기 이준혁). RVT 사례·64.7%는 미인용	자료 확인
20	법인세법 시행령 제74조(재고자산의 평가) — 이동평균법 정의	법령 확인(검색 결과)
21	Siemens, "Identifying and specifying target costs with Teamcenter product cost management" (Festo 고객 사례) · resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-festo-machinery/	원문 확인(공급사 고객 사례)
22	Wipro, "Enabling Cost-Reporting Compliance for a Steel Manufacturer" (2021.10) · wipro.com/applications/enabling-cost-reporting-compliance-for-a-steel-manufacturer/	원문 확인(구축사 사례, 고객사 비공개)
23	Infor, "TAS Energy strengthens project performance" · infor.com/mea/customer-stories/tas-energy-project-performance	원문 확인(공급사 고객 사례, 정량 성과 없음)

v1의 출처 [9]→6, [10]→7, [11]→8, [12]→9, [13]→11, [16]→18, [17]→19로 번호가 바뀌었다. 차이 분해 예시와 화면의 프로젝트·금액은 모두 가상 데이터다.